Fondamenti di Automatica (cod. 085905)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Anno Accademico 2022-2023
Alunni iscritti da PJ a ZZ
Prof. Lorenzo Fagiano

Tema d'esame del 30 giugno 2023

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

PROMEMORIA DELLE REGOLE D'ESAME

- **Motivare brevemente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando i passaggi svolti per ottenere tale risposta**. Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato delle risposte, fornito dal sorvegliante d'aula. Compilare i dati richiesti in ciascun foglio del plico delle risposte.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc. Smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici vanno spenti e tenuti a debita distanza.

FORMULARIO ESSENZIALE

$$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \qquad s \simeq \frac{1}{T_s}\frac{(z-1)}{(\alpha z+1-\alpha)}$$

ESERCIZIO 1

Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -x_1(t)^3 - 8x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \gamma x_2(t) + \alpha e^{-t} x_1(t) + u(t) \\ y(t) &= \beta x_1(t) u(t) \end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2;\ u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

1.a) [Max. 2 punti] Siano $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 1$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è lineare?
- il sistema è strettamente proprio?
- il sistema è stazionario?
- il sistema è dinamico?

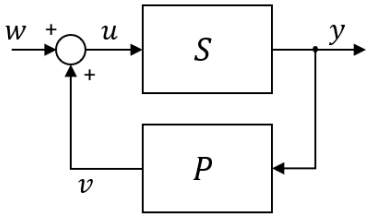
1.b) [Max. 4 punti] Siano $\alpha = 0, \beta = 1, \gamma = 1$. Verificare che il punto $(\bar{x}, \bar{u}) = \left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, 1\right)$ sia un equilibrio del sistema, ricavare il sistema linearizzato attorno a tale equilibrio e studiarne la stabilità asintotica.

1.c) [Max. 2 punti] Si consideri ora il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 0.5x_1(k) + x_2(k) - u(k) \\ x_2(k+1) &= 0.2x_2(k) + u(k) \\ y(k) &= x_1(k)(1+u(k)) \end{aligned} \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u, y \in \mathbb{R};$$

Calcolare il movimento libero dell'uscita a fronte di condizioni iniziali $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

1.d) [Max. 3 punti] Si consideri il seguente schema a blocchi:



$$S: \begin{cases} \dot{x}_1(t) = \alpha x_1(t) + \gamma u(t) \\ y(t) = 2x_1(t) \end{cases}$$

$$P: \{\dot{v}(t) = \beta y(t)$$

$t, x, u, v, y, w \in \mathbb{R}$

- Scrivere le equazioni del sistema complessivo nello spazio degli stati;
- Dire per quali valori dei parametri α, β, γ il sistema è asintoticamente stabile;
- Calcolare opportuni valori di α, β, γ in modo che la costante di tempo dominante del sistema sia pari a 5 unità di tempo.

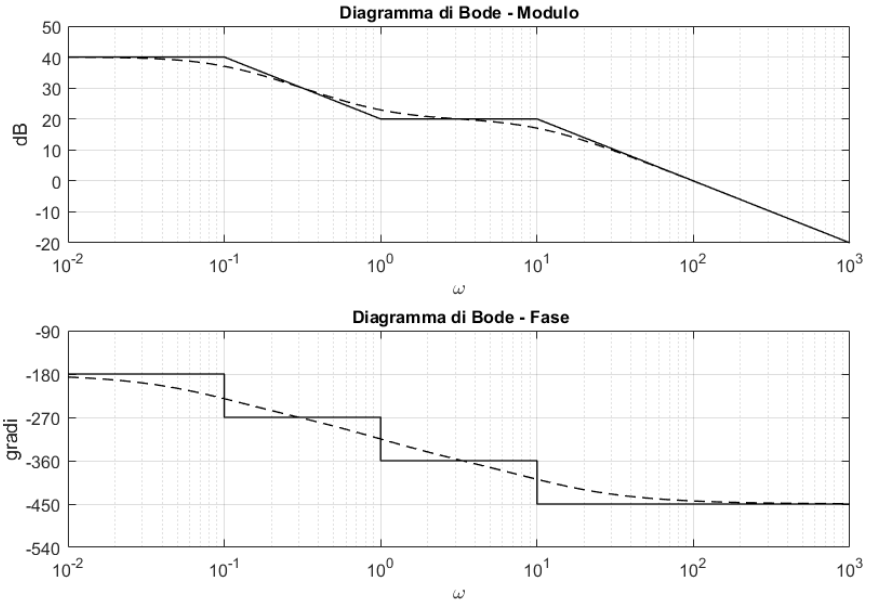
ESERCIZIO 2

Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema di ordine due:

$$G(s) = e^{-2t} \frac{10\ (s+2)}{(s+1)(s+20)}$$

2.a) [Max 2 punti] Tracciare l'andamento qualitativo dell'uscita $y(t)$ del sistema a fronte di condizioni iniziali nulle e segnale di ingresso $u(t) = sca(t)$. Mettere bene in evidenza valore iniziale, valore finale, derivata iniziale, eventuali sovraelongazione e/o risposta inversa, tempo di assestamento.

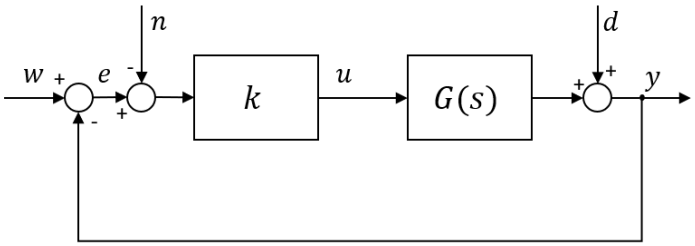
2.b) [Max 2 punti] Si considerino i seguenti diagrammi di Bode della funzione di risposta in frequenza di un sistema di ordine due con funzione di trasferimento $G(s)$:



Scrivere la funzione $G(s)$ in forma fattorizzata di Bode.

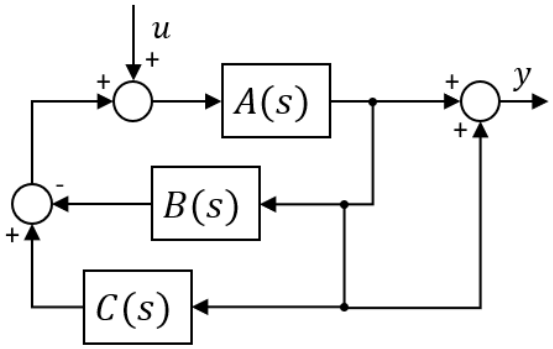
2.c) [Max 2 punti] Con riferimento al punto **2.b)**, scrivere l'equazione del movimento forzato del sistema, a transitorio esaurito, a fronte dell'ingresso $u(t) = (-1 + \cos(0.3t) - 10\sin(1000t))sca(t)$.

2.d) [Max 4 punti] Con riferimento al punto **2.b)**, il sistema viene inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



Tracciare il diagramma di Nyquist della funzione di anello con $k = 1$, fornendo una stima dei punti di intersezione con l'asse dei numeri reali. Studiare la stabilità del sistema retroazionato al variare di $k \in \mathbb{R}$.

2.e) [Max 2 punti] Scrivere la funzione di trasferimento tra i segnali u e y del seguente sistema

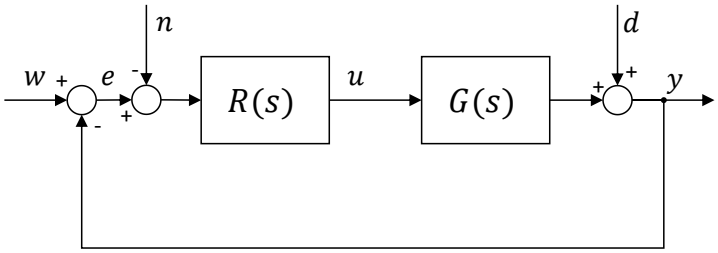


ESERCIZIO 3

Si consideri un sistema dinamico di ordine 3 con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{50\ (s-1)}{(s+5)(0.2s+1)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

I. $|e_\infty| \leq 0.5$ in presenza di segnale di riferimento $w(t) = 8\,sca(t)$ e $d(t) = 0.2ram(t)$ contemporaneamente;
II. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_d \in [0, 0.03]$
III. Attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a -25dB nella banda $\omega_d \in [20{,}200]$

3.b) [Max 4 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore di ordine minore possibile in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto.

3.c) [Max 2 punti] Con riferimento al punto **3.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale. Scegliere il passo di campionamento in modo che la perdita di margine di fase sia superiore a $-2°$, e scrivere la funzione di trasferimento discreta del regolatore digitale utilizzando il metodo di Eulero in avanti. A tal fine si ricorda la formula $S \simeq \frac{1}{T_S}\left(\frac{z-1}{\alpha z+1-\alpha}\right)$.